Übungsaufgaben: Ableiten

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Tangente an $f(x) = 2x^2 - x + 4$ bei $x_0 = -1$

2. Wo hat $f(x) = x^3 - 3x + 2$ eine waagerechte Tangente?

3. Tangente an $f(x) = x^2 - 4x + 5$ bei $x_0 = 1$

4. Wo hat $f(x) = x^3 - 12x - 2$ eine waagerechte Tangente?

5. Tangente an $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 3$ bei $x_0 = 1$

6. Wo hat $f(x) = x^3 - 3x - 4$ eine waagerechte Tangente?

7. Tangente an $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 2$ bei $x_0 = -2$

8. Wo hat $f(x) = x^3 - 3x - 2$ eine waagerechte Tangente?

9. Tangente an $f(x) = 2x^2 + 4x + 2$ bei $x_0 = -1$

10. Tangente an $f(x) = -x^2 - 4x$ bei $x_0 = -3$

11. Wo hat $f(x) = x^3 - 3x + 4$ eine waagerechte Tangente?

12. Tangente an $f(x) = 2x^2 - 2x + 2$ bei $x_0 = 1$

13. Wo hat $f(x) = x^3 - 27x + 3$ eine waagerechte Tangente?

14. Tangente an $f(x) = -x^2 + 4x + 4$ bei $x_0 = -1$

15. Wo hat $f(x) = x^3 - 27x - 1$ eine waagerechte Tangente?

16. Tangente an $f(x) = x^2 + 2x - 1$ bei $x_0 = -3$

17. Tangente an $f(x) = x^2 - x - 5$ bei $x_0 = 3$

18. Wo hat $f(x) = x^3 - 3x + 1$ eine waagerechte Tangente?

19. Tangente an $f(x) = x^2 - 3x - 2$ bei $x_0 = 3$

20. Wo hat $f(x) = x^3 - 12x + 1$ eine waagerechte Tangente?

21. Tangente an $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x - 2$ bei $x_0 = -3$

22. Tangente an $f(x) = x^2 - 4x + 3$ bei $x_0 = -1$

23. Wo hat $f(x) = x^3 - 27x - 3$ eine waagerechte Tangente?

24. Tangente an $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x - 4$ bei $x_0 = 3$

25. Tangente an $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 4x - 2$ bei $x_0 = -3$

26. Wo hat $f(x) = x^3 - 27x + 4$ eine waagerechte Tangente?

27. Tangente an $f(x) = 2x^2 - 2x - 1$ bei $x_0 = 1$

Lösungen: Ableiten

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. $f(-1) = 7$, $m = -5$, $\boldsymbol{t(x) = -5x + 2}$
2. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 1}$ (Punkte $(-1 \mid 4)$ und $(1 \mid 0)$)
3. $f(1) = 2$, $m = -2$, $\boldsymbol{t(x) = -2x + 4}$
4. $f'(x) = 3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 2}$ (Punkte $(-2 \mid 14)$ und $(2 \mid -18)$)
5. $f(1) = \frac{11}{2}$, $m = 3$, $\boldsymbol{t(x) = 3x + \frac{5}{2}}$
6. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 1}$ (Punkte $(-1 \mid -2)$ und $(1 \mid -6)$)
7. $f(-2) = 0$, $m = 0$, $\boldsymbol{t(x) = 0}$
8. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 1}$ (Punkte $(-1 \mid 0)$ und $(1 \mid -4)$)
9. $f(-1) = 0$, $m = 0$, $\boldsymbol{t(x) = 0}$
10. $f(-3) = 3$, $m = 2$, $\boldsymbol{t(x) = 2x + 9}$
11. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 1}$ (Punkte $(-1 \mid 6)$ und $(1 \mid 2)$)
12. $f(1) = 2$, $m = 2$, $\boldsymbol{t(x) = 2x}$
13. $f'(x) = 3x^2 - 27 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 3}$ (Punkte $(-3 \mid 57)$ und $(3 \mid -51)$)
14. $f(-1) = -1$, $m = 6$, $\boldsymbol{t(x) = 6x + 5}$
15. $f'(x) = 3x^2 - 27 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 3}$ (Punkte $(-3 \mid 53)$ und $(3 \mid -55)$)
16. $f(-3) = 2$, $m = -4$, $\boldsymbol{t(x) = -4x - 10}$
17. $f(3) = 1$, $m = 5$, $\boldsymbol{t(x) = 5x - 14}$
18. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 1}$ (Punkte $(-1 \mid 3)$ und $(1 \mid -1)$)
19. $f(3) = -2$, $m = 3$, $\boldsymbol{t(x) = 3x - 11}$
20. $f'(x) = 3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 2}$ (Punkte $(-2 \mid 17)$ und $(2 \mid -15)$)
21. $f(-3) = -\frac{1}{2}$, $m = -2$, $\boldsymbol{t(x) = -2x - \frac{13}{2}}$
22. $f(-1) = 8$, $m = -6$, $\boldsymbol{t(x) = -6x + 2}$
23. $f'(x) = 3x^2 - 27 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 3}$ (Punkte $(-3 \mid 51)$ und $(3 \mid -57)$)
24. $f(3) = \frac{7}{2}$, $m = 4$, $\boldsymbol{t(x) = 4x - \frac{17}{2}}$
25. $f(-3) = \frac{29}{2}$, $m = -7$, $\boldsymbol{t(x) = -7x - \frac{13}{2}}$
26. $f'(x) = 3x^2 - 27 = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x = \pm 3}$ (Punkte $(-3 \mid 58)$ und $(3 \mid -50)$)
27. $f(1) = -1$, $m = 2$, $\boldsymbol{t(x) = 2x - 3}$